

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Haraka · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Contabo Cloud VPS S ou Hetzner CPX11	2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB SSD NVMe Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	EUR 4,00 a EUR 8,00/mês (R\$ 24 a R\$ 48/mês)	MIT

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

-  **Haraka (A Ferramenta)** (Analogia: O Gerente de Correspondência da Sua Empresa)

Um servidor SMTP que recebe emails, valida, analisa (spam, vírus) e os encaminha para o destino. Você tem total controle, diferente do Locaweb.
-  **SMTP Gateway** (Analogia: Uma Comporta Controlada de Água)

Locaweb é uma comporta que você não controla. Haraka é a comporta na sua própria casa: você vê cada gota de água (email).
-  **Node.js Runtime** (Analogia: Um Intérprete Simultâneo)

Haraka é escrito em JavaScript e roda sobre Node.js: rápido, paralelo e fácil de estender com plugins.
-  **VPS e Infraestrutura Própria** (Analogia: Sua Agência de Correios Privada)

Em vez de usar Locaweb, você aluga sua própria VPS por R\$ 50-100/mês e monta sua agência de correios pessoal.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

- Passo 1: Alugar a VPS e Acessar via SSH** [F01]

Acesse [contabo.com](#) ou [hetzner.cloud](#), crie sua conta, clique em 'Add Server', escolha Ubuntu 24.04 LTS. Em 30 segundos você receberá por e-mail o endereço IP do seu servidor.

Analogia: É o equivalente a pegar a chave de sua nova sala comercial alugada e ligar para a recepção.

```
# Substitua SEU_IP_AQUI pelo IP que você recebeu por email
ssh root@SEU_IP_AQUI
```

✅ **Validação:** Você conseguirá fazer login sem erros e verá o prompt 'root@servidor:~#'.
- Passo 2: Atualizar o Sistema e Instalar Dependências** [F02]

Atualizamos os repositórios do Linux e instalamos Node.js e ferramentas essenciais para Haraka.

Analogia: Varrer o chão da sala comercial nova e colocar as prateleiras essenciais no lugar.

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y curl git build-essential nodejs npm
node --version && npm --version
```

✅ **Validação:** Execute 'node --version' e verá 'v20.x.x' ou superior. Execute 'npm --version' e verá '10.x.x' ou superior.
- Passo 3: Instalar Haraka Globalmente** [F03]

Instalamos o Haraka via npm (gerenciador de pacotes Node.js) e inicializamos o diretório de configuração.

Analogia: Colocar a máquina de correios (Haraka) no chão pronto para funcionar.

```
npm install -g haraka
haraka -i /etc/haraka
haraka --version
```

✅ **Validação:** Execute 'haraka --version' e verá '3.0.0' ou superior.

Passo 4: Configurar Arquivo de Hosts Local [F04]

Registramos o hostname do servidor para evitar loops de DNS.

Analogia: Colocar um aviso na porta: 'Este é o servidor mail.suaempresa.com.br'.

```
echo 'mail.suaempresa.com.br localhost' >> /etc/hosts
cat /etc/hosts | tail -3
```

✅ **Validação:** Execute 'cat /etc/hosts | grep suaempresa' e verá a entrada adicionada.

Passo 5: Gerar Certificado SSL com LetsEncrypt [F05]

Provisionamos um certificado TLS GRATUITO para conexões criptografadas SMTPS (porta 465) e Submission (porta 587).

Analogia: Instalar um lacre inviolável nos Correios para que ninguém interceptação seus emails.

```
apt install -y certbot
certbot certonly --standalone -d mail.suaempresa.com.br --agree-tos -n -m admin@suaempresa.com.br
ls -la /etc/letsencrypt/live/mail.suaempresa.com.br
```

✅ **Validação:** Execute 'ls -la /etc/letsencrypt/live/mail.suaempresa.com.br' e verá os arquivos de certificado.

Passo 6: Iniciar Haraka em Produção [F06]

Iniciamos o Haraka como serviço systemd permanente que roda ao boot.

Analogia: Apertar o botão verde no painel elétrico: as máquinas começam a operar 24/7.

```
cd /etc/haraka && npm start &
sleep 3
systemctl status haraka
```

✅ **Validação:** Execute 'systemctl status haraka' e verá 'active (running)'.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Testar Conectividade SMTP: No seu computador local, abra um terminal e execute 'telnet mail.suaempresa.com.br 25'. Você deve receber a resposta '220 mail.suaempresa.com.br ESMTP Haraka'.

🔗 **Resultado Esperado:** Conexão bem-sucedida com o servidor SMTP. Se receber erro, verifique se a porta 25 está aberta no firewall.

Passo 2: Enviar Email de Teste: Use um cliente de email (Thunderbird, Outlook, Apple Mail) ou comando 'mail': configure SMTP como 'mail.suaempresa.com.br', porta 25, sem autenticação, e envie email para teste@gmail.com.

🔗 **Resultado Esperado:** Email chega na caixa de entrada do destinatário em segundos. Verifique os logs do servidor: 'tail -f /var/log/haraka/haraka.log'.

Passo 3: Validar SPF/DKIM/DMARC: Acesse <https://mxtoolbox.com/spf.aspx?domain=suaempresa.com.br> e coloque seu domínio. Deve aparecer score 10/10 em SPF.

🔗 **Resultado Esperado:** Seu domínio tem proteção completa contra spoofing e emails não caem em spam.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
haraka -v	Mostra a versão atual do Haraka	haraka -v # Retorna: Haraka 3.0.0
systemctl status haraka	Verifica se o serviço Haraka está rodando	systemctl status haraka # Retorna: active (running) since...
tail -f /var/log/haraka/haraka.log	Segue os logs em tempo real do Haraka	tail -f /var/log/haraka/haraka.log
npm install <plugin-name>	Instala um novo plugin Haraka	cd /etc/haraka && npm install haraka-plugin-rspamd

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
----	-----------	-----------------	---------------

F01	Documentação Oficial	RFC 5321 - Simple Mail Transfer Protocol	IETF
F02	Documentação Oficial	Haraka Official Documentation & GitHub	Haraka Community & Jason Walker
F03	Guia Técnico	DKIM, SPF and DMARC - MXToolbox Reference	MXToolbox Community
F04	Documentação Oficial	LetsEncrypt - Free SSL/TLS Certificates	Electronic Frontier Foundation (EFF)
F05	Documentação Oficial	Rspamd - Spam Filtering with Machine Learning	Vsevolod Stakhov & Rspamd Community
F06	Documentação Oficial	Node.js Official Documentation & Runtime	OpenJS Foundation